PORTFOLIO

DA SILVA NOLAN
Engineering Student

IMT Mines Albi

X

ETS Montréal

PAGE 2-3 | Development and Validation of a Finite Element Simulation Model for Assessing the Influence of Local Grading of Mechanical Properties in a NiTi Lattice Structure Fabricated by Laser Powder Bed Fusion

PAGE 4 | Completion of a research project on the feasibility study of fabricating high-value-added cellulosic materials via laser-assisted gelation

PAGE 5-6 | Combustion Chamber Design Improvement for the CNES PERSEUS Project

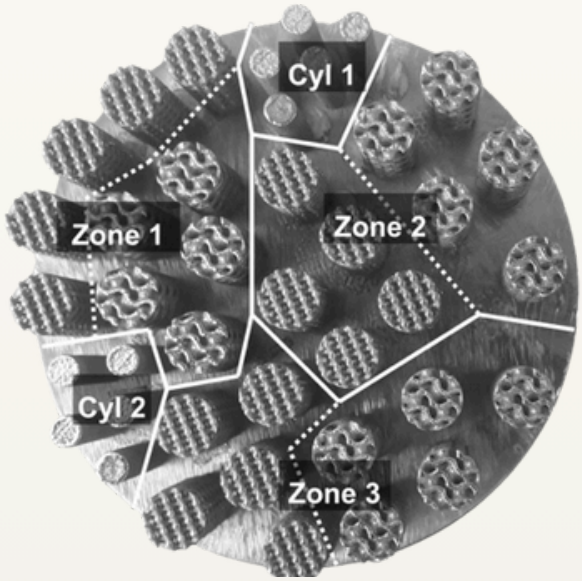
PAGE 7 | Project to Create a Database cataloging the Entities, Regions, Structures, and Objects of the Zelda Franchise | Finite Element Analysis Project for a Rear Suspension Arm

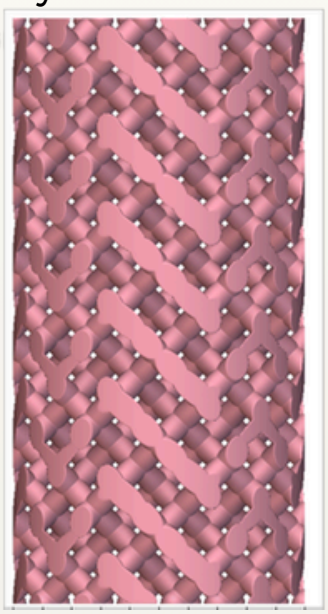
PAGE 8 | Production Operator Internship - Product Quality Verification and Production Process Correction

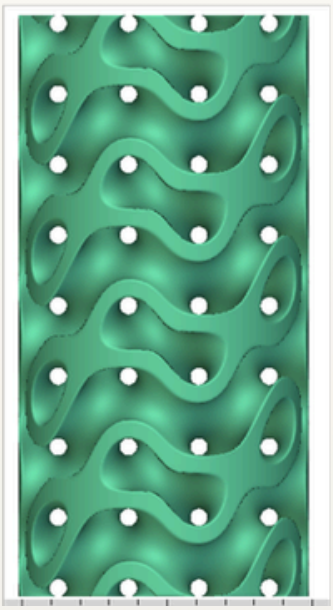
PAGE 9 | Recreating a Wii Remote Using an Accelerometer, a Gyroscope, an Arduino Board, and Python

Development and Validation of a Finite Element Simulation Model for Assessing the Influence of Local Grading of Mechanical Properties in a NiTi Lattice Structure Fabricated by Laser Powder Bed Fusion - 1/2

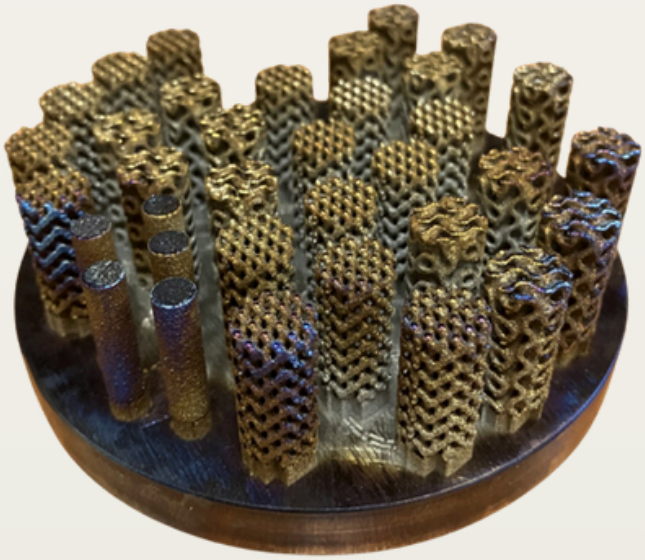
Geometric Lattice Design (nTop) and Fabrication of NiTi via an LPBF System



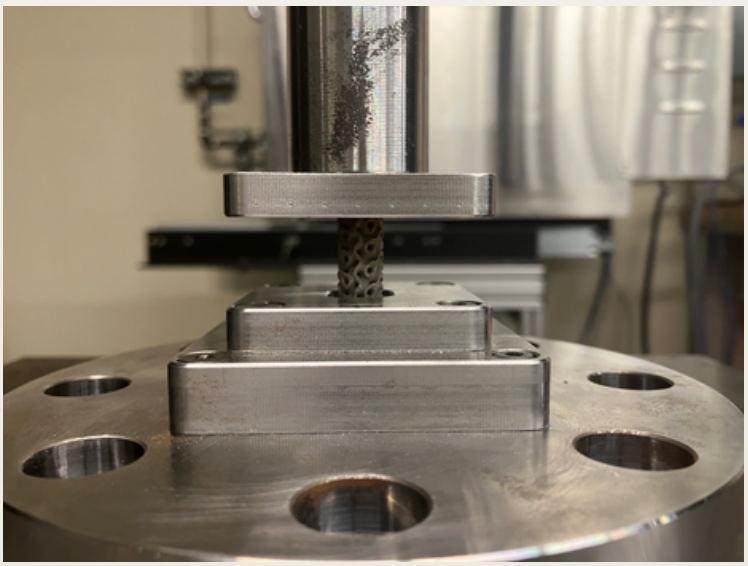




Heat Treatment

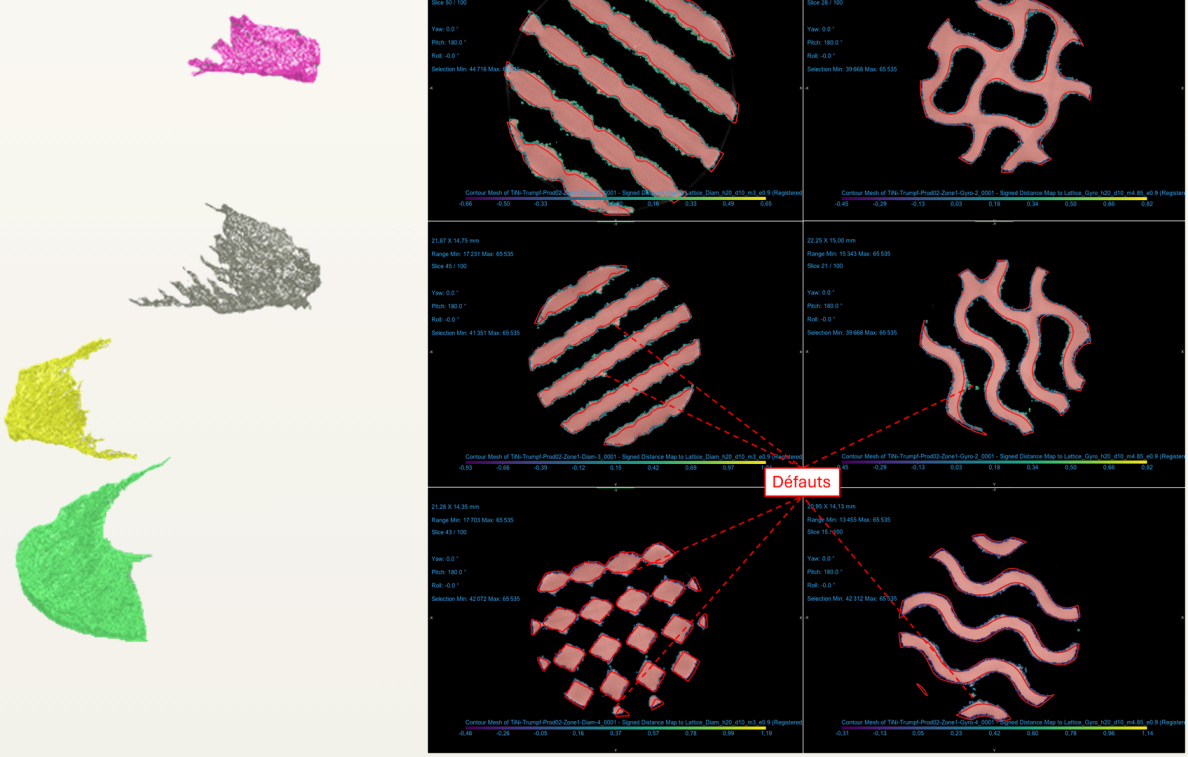


Compression Tests

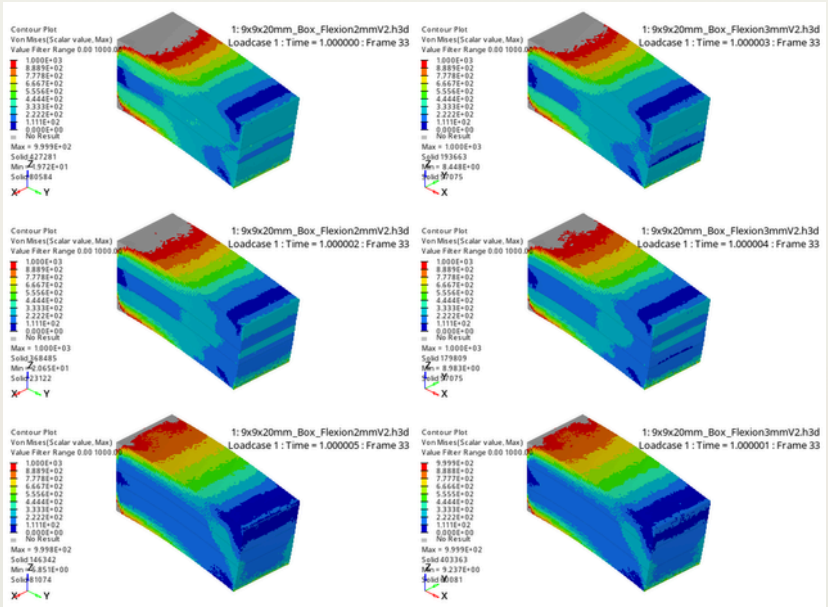


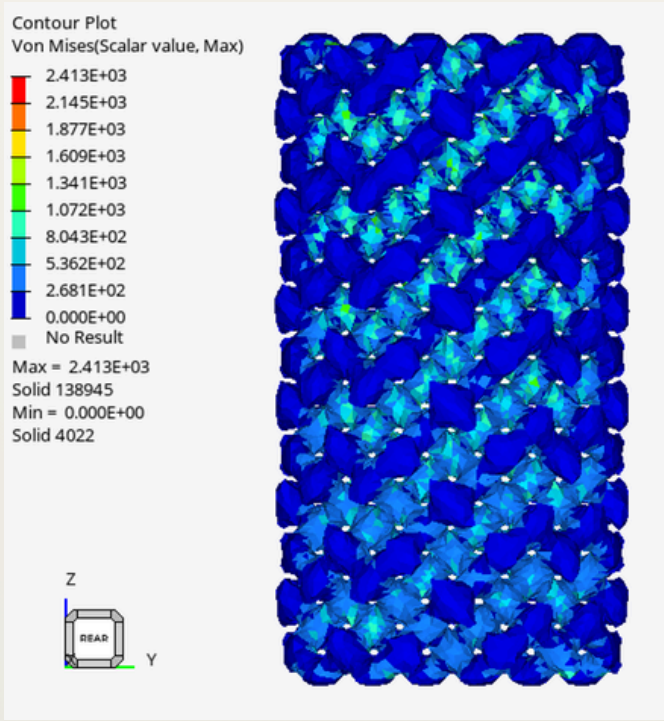
Development and Validation of a Finite Element Simulation Model for Assessing the Influence of Local Grading of Mechanical Properties in a NiTi Lattice Structure Fabricated by Laser Powder Bed Fusion - 2/2

Extraction of Porosities, Cracks, and Deviations from CAD Design (Dragonfly)



Simplified Beam Bending Simulation and Compression Simulation of Superelastic and Shape-Memory Lattices





Completion of a research project on the feasibility study of fabricating high-value-added cellulosic materials via laser-assisted gelation (Poster in French)

IMT Mines Albi
École Mines-Télécom

ETUDE DE FAISABILITÉ DE L'ÉLABORATION DE MATERIAUX CELLULOSIQUES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE PAR GÉLIFICATION ASSISTÉE PAR LASER

AUTEURS :
TAURUS CLOÉ
DA SILVA NOLAN
REINHART LOGAN

ENCADRANTS :
SESCOUSSE ROMAIN
COPIN ETIENNE
SAUCEAU MARTIAL

CONTEXTE

Un **aérogel** désigne un matériau préparé à base d'un gel pour lequel son composant liquide a été remplacé par un gaz, principe ayant été développé par Steven Kistler en 1931 [1]. La **cellulose** est le polymère naturel le plus abondant sur terre c'est un composant biosourcé, biodégradable, peu couteux et non toxique. Par conséquent elle possède un grand potentiel à être transformé en aérogel à haute valeur ajoutée.
L'utilisation de l'impression 3D dans ce contexte permettrait alors de maîtriser la forme de l'aérogel et la production de divers objet en particulier il pourrait être intéressant de produire des objets à hiérarchie de porosité contrôlée : macroporosité de façon réaliste ainsi que mésoporosité si le procédé d'impression le permet.
En particulier la **gélification** d'une solution cellulosique est thermiquement activée ainsi l'utilisation d'un laser à pour but de provoquer une gélification de manière très localisée pour fabriquer des formes complexes à l'instar de l'impression 3D.

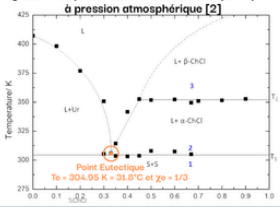
BIBLIOGRAPHIE

La cellulose est généralement peu soluble dans les solvants → il est nécessaire de trouver des solvants adaptés pour former un gel et permettre la fabrication d'aérogel de cellulose

Les **solvants eutectiques profonds (DES)** sont des mélanges binaires/ternaires de solides dont la température de fusion des composants est beaucoup plus grande que celle du mélange au point eutectique.

Les DES sont biodégradables, non volatils, peu chers et modulables
→ solvant de la cellulose alternatif à la soude ou aux liquides ioniques

Diagramme de phase Chlorure de Choline (ChCl) - Urée à pression atmosphérique [2]



OBJECTIFS

- **Etudier la possibilité de former un aérogel de cellulose à partir des solvants eutectiques profonds**
- **Etudier la gélification de cette solution avec l'assistance d'un laser**

METHODES

SOLUTION

Adaptation du protocole de Ren et al. [3]

51,8% - ChCl
44,6% - Urée

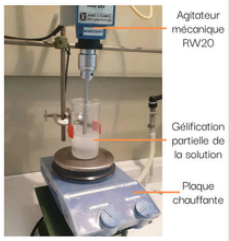
Ratio molaire 1:2 (composition eutectique)

Chauffe 100°C / 1h pour homogénéiser le DES

3,6% - CMC

Ajout de cellulose microcristalline (CMC) et agitation à 450 tr/min

Chauffe à 50-60°C pour observer une gélification



SÉCHAGE AU CO2 SUPERCRITIQUE

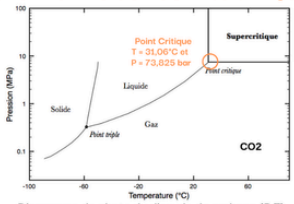


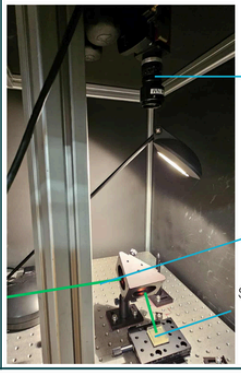
Diagramme de phase du dioxyde de carbone (P,T)



Echange de solvant DES-éthanol puis séchage dans le pilote dédié au CO2 supercritique pendant 3h

ESSAI DE GÉLIFICATION ASSISTÉE PAR LASER

Observation avec une caméra de l'effet du laser sur la solution
Test de 10s-20s-1min effectué



Caméra de focale 35 mm avec filtre coupe bande à 532 nm

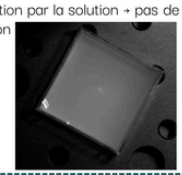
Laser de longueur d'onde 532 nm

Solution NaOH - CMC (5m%) ou Solution DES - CMC (5m%)

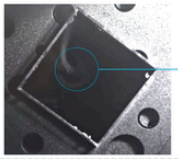
RESULTAT

ESSAI TIR LASER SUR DES+CMC(5M%)

Chauffage local par laser → pas d'absorption par la solution → pas de gélification



Ajout d'1 m% de noir de carbone pour augmenter l'absorption optique → pas de gélification



Ebullition et évaporation

Probablement trop de noir de carbone

FABRICATION



Chauffage plaque chauffante → gélification solution 15 m%



Avant séchage

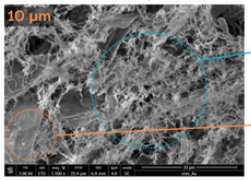


Après séchage, le solide est mécaniquement très friable

Porosité : ~81 % soit 10% de moins qu'un aérogel classique

ANALYSE DU SOLIDE SÉCHÉ AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE

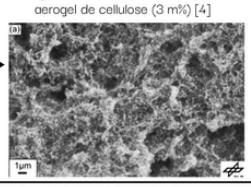
L'aérogel s'est formé uniquement en surface des zones non poreuses



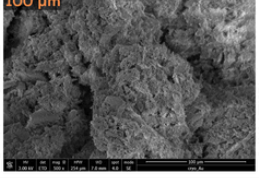
Zone poreuse : fibre dissoute dans la solution → structure d'aérogel

Zone non poreuse : fibre non dissoute dans la solution → CMC

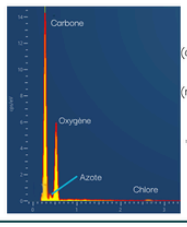
Image issue de la documentation d'un aerogel de cellulose (3 m%) [4]



Morphologie granulaire (amas de matière)
Pores de grande taille entraînant une forte friabilité



Analyse élémentaire au MEB (Energy Dispersive Spectroscopy)



- Carbone et Oxygène majoritaire (composition des chaines de cellulose)
- Faible trace de chlore et d'azote (résidus de synthèse ex. urée)

= Préservation des chaines de cellulose
= Efficacité du lavage par échange de solvant

CONCLUSION & PERSPECTIVES

- Succès de la préparation d'une solution DES
- Succès de la gélification de la solution DES + CMC 15m% sous chauffage
- Formation d'un aérogel après séchage : partielle due à la dissolution incomplète de la CMC et donc un séchage ne permettant pas de maintenir un réseau tridimensionnel et rendant le matériau friable

→ Reproduire l'expérience avec de la **nano-cellulose (CNC)** pour une meilleure dissolution de la cellulose et une meilleure cohésion entre les fibres
→ Tester **plusieurs pourcentages de noir de carbone** et observer la réaction de solution

RÉFÉRENCES

[1] S. S. Kistler, « Coherent Expanded Aerogels and Jellies », Nature, vol. 127, nº 3211, p. 741-741, mai 1931, doi: 10.1038/127741a0.
[2] A. Rege et al., « Correlating Synthesis Parameters to Morphological Entities: Predictive Modeling of Biopolymer Aerogels », Materials, vol. 11, nº 9, p. 1670, sept. 2018, doi: 10.3390/ma11091670.
[3] Z.-F. Ren, K.-Y. Lin, et S.-S. Yu, « The Effect of Temperature and Shear on the Gelation of Cellulose Nanocrystals in Deep Eutectic Solvents », Biomacromolecules, vol. 25, nº 1, p. 248-257, janv. 2024, doi: 10.1021/acs.biomac.3c00959.
[4] M. Gilmore, M. Swadzba-Kwasny, et J. D. Holbrey, « Thermal Properties of Choline Chloride/Urea System Studied under Moisture-Free Atmosphere », J. Chem. Eng. Data, vol. 64, nº 12, p. 5248-5255, déc. 2019, doi: 10.1021/acs.jced.9b00474.

30/01/26
PARCOURS RECHERCHE
IFIE2 - RAPSODEE

Combustion Chamber Design Improvement for the CNES PERSEUS Project – Team Contributions – 1/2 (Poster in French)

Développement des ensembles propulsifs

Etudiants : A. Courilleau, G. Fontaine, T. Helluy, L. Reinhart, E. Schaumbourg, N. Da Silva, C. Taurus, S. Sivachandran
Encadrants : P. Belleoud, J.-N. Chopinet-Boulot, L. Wullschleger

1. CONTEXTE & OBJECTIFS

L'objectif est de monter en échelle par rapport aux travaux précédents (moteur Minerva de 5 kN) pour concevoir un moteur fusée bi-liquide (LOX / Éthanol) de 15 kN.

Pour cela plusieurs sous-objectifs :

1. Figer une architecture moteur de référence tout en explicitant les degrés de liberté restants
2. Définir un modèle pour l'évaluation du flux de chaleur le long de la géométrie et l'estimation des températures de paroi (régime permanent, 1D)

2. SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR

- Poussée cible : 15 000 N (au sol)
- Pression de chambre : 30 bar
- Couple d'Ergols : Oxygène Liquide (LOX) / Éthanol
- Rapport de mélange : O/F = ~1.4
- Impulsion Spécifique : ~ 252 s (au sol)
- Matériau : Superalliage Inconel 718
- Longueur caractéristique du divergent : L* = 0.8
- Température de chambre : 3136.69 K

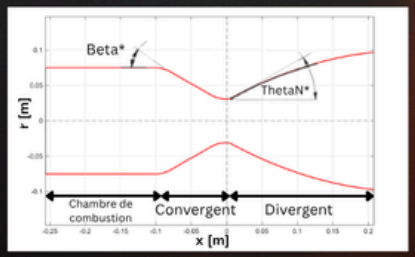
3. DESIGN DE LA CHAMBRE

La géométrie interne du moteur est définie à l'aide d'un code paramétrique développé sous Matlab.

Paramètres fixés par l'opérateur :
- poussée voulue - taux d'expansion (ε)
- ThetaN* - Beta*

Paramètres variables : - rayon du col - rayon de sortie
- Volume de chambre

Géométrie obtenue :

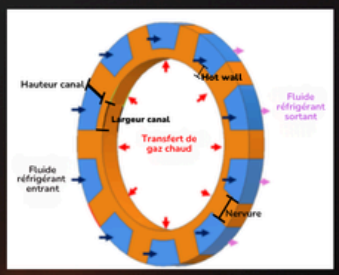


4. ARCHITECTURE DU CIRCUIT RÉGÉNÉRATIF

Objectif : créer un code fonctionnel à partir d'une géométrie de chambre fixe pour mettre en place une géométrie de canaux adaptée aux échanges thermiques et aux limites des matériaux.

Paramètres fixés par l'opérateur : - nombre de canaux - nervures
- hot wall - hauteur des canaux

Paramètres variables : - vitesse du réfrigérant - largeur canaux



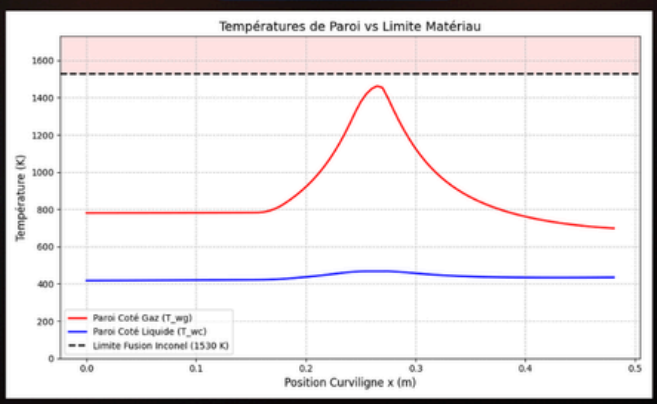
Comprehensive Design of the Regenerative Cooling System for a Student-Designed LOx/Ethanol Liquid Rocket Engine

5. RÉSULTATS

Approximation :

Ici les pertes de charges ne sont estimées que au col (perte de charge la plus haute) par la pression dynamique du fluide :

$$\frac{1}{2}\rho v^2$$

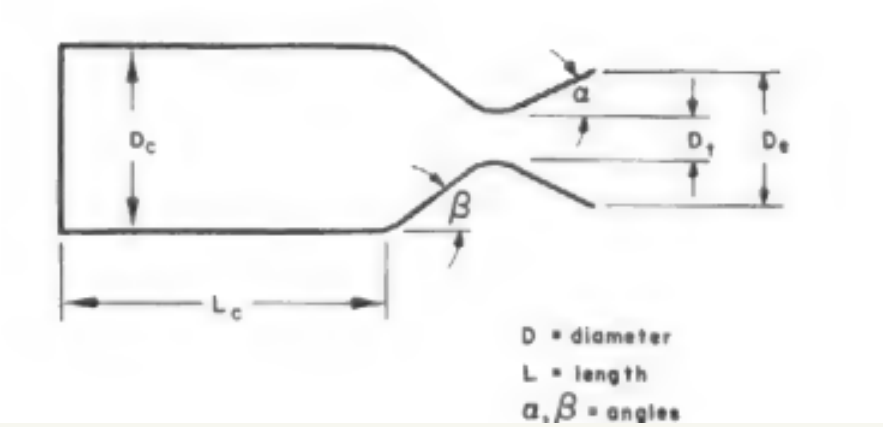


Travail en cours :

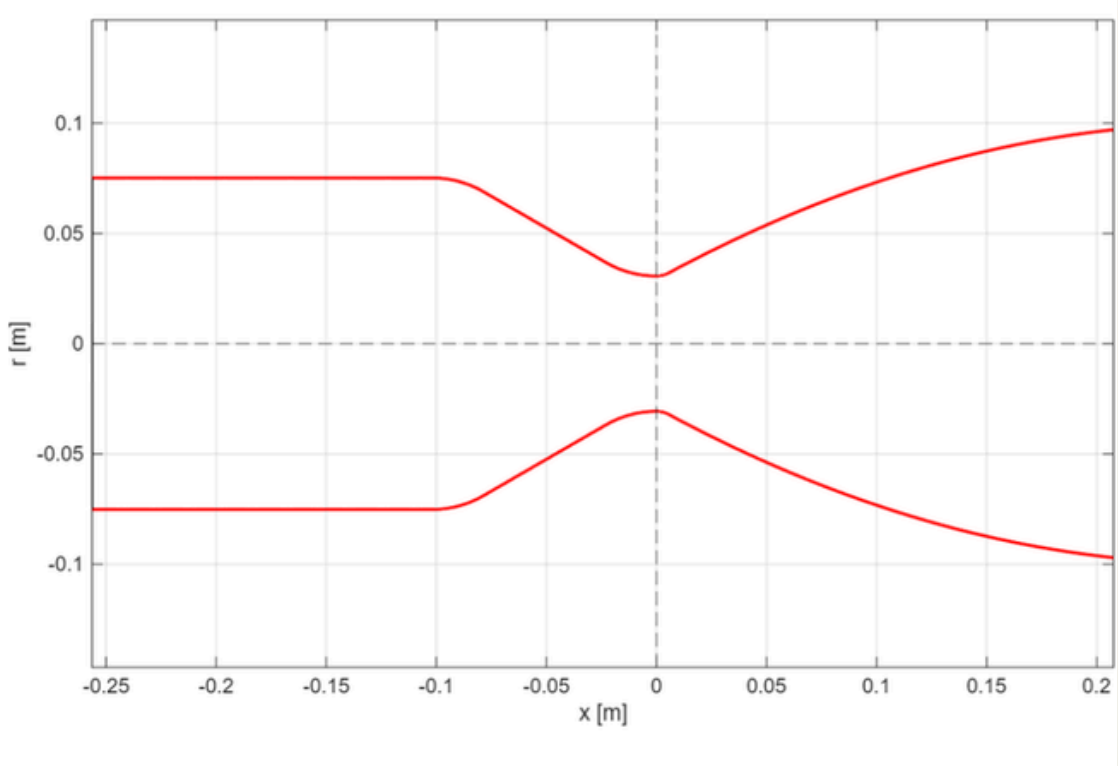
- Inclure les pertes de charge dans le modèle
- Comparer le transfert thermique q dans la paroi avec le Flux Thermique Critique qCHF

Pathfinder Astronautics - 2026

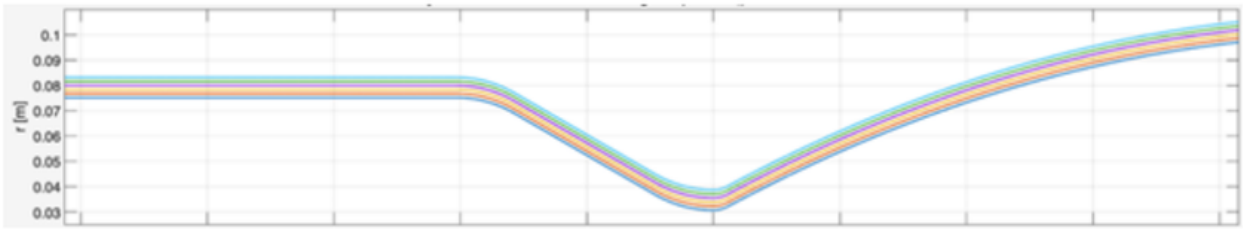
Combustion Chamber Design Improvement for the CNES PERSEUS Project – Individual Contributions – 2/2



Combustion Chamber Profile Geometry Model (Python)

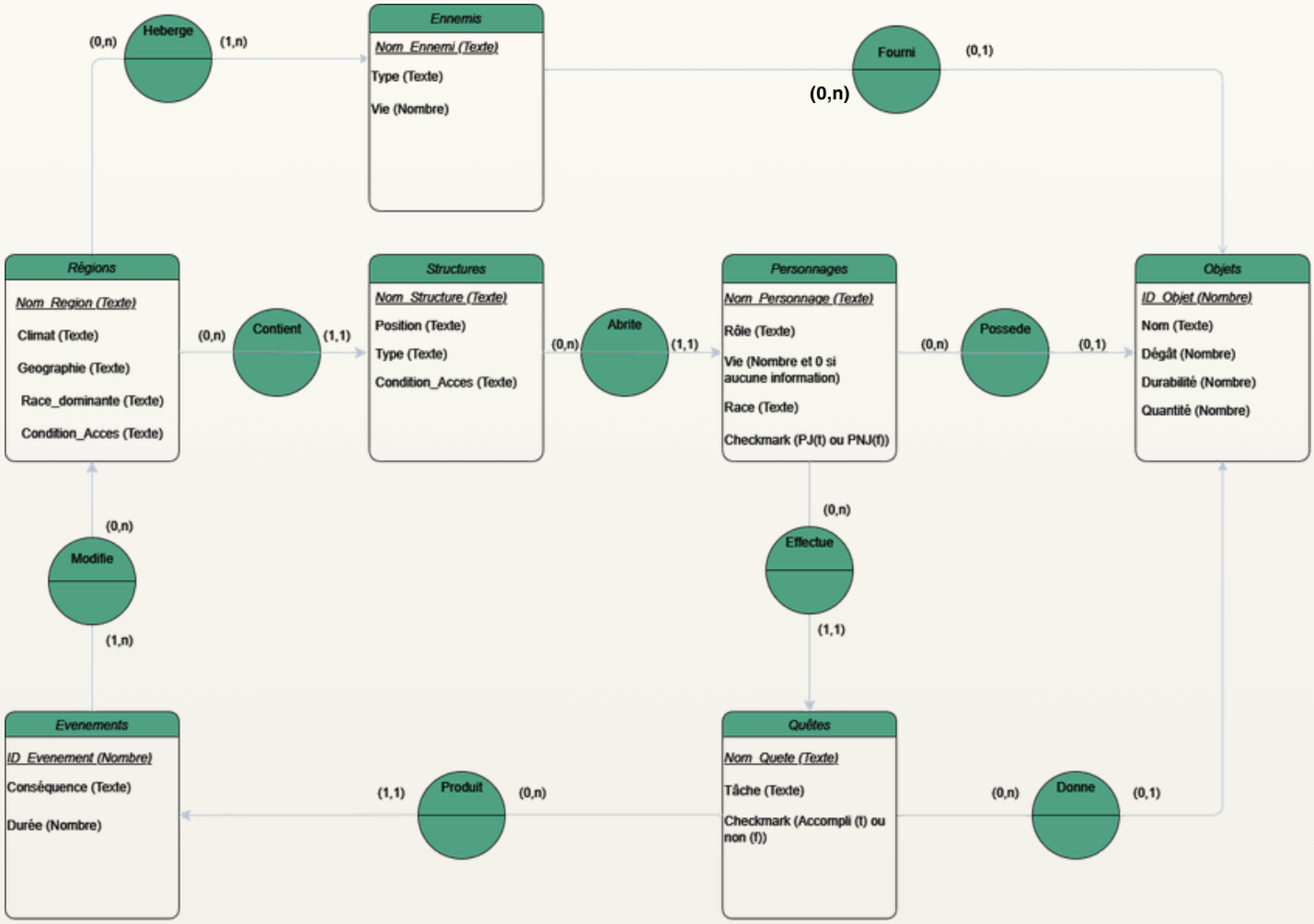


Regenerative Cooling Circuit, Conduction Within the Inconel Wall: Axial Slice Discretization (Python and MATLAB)

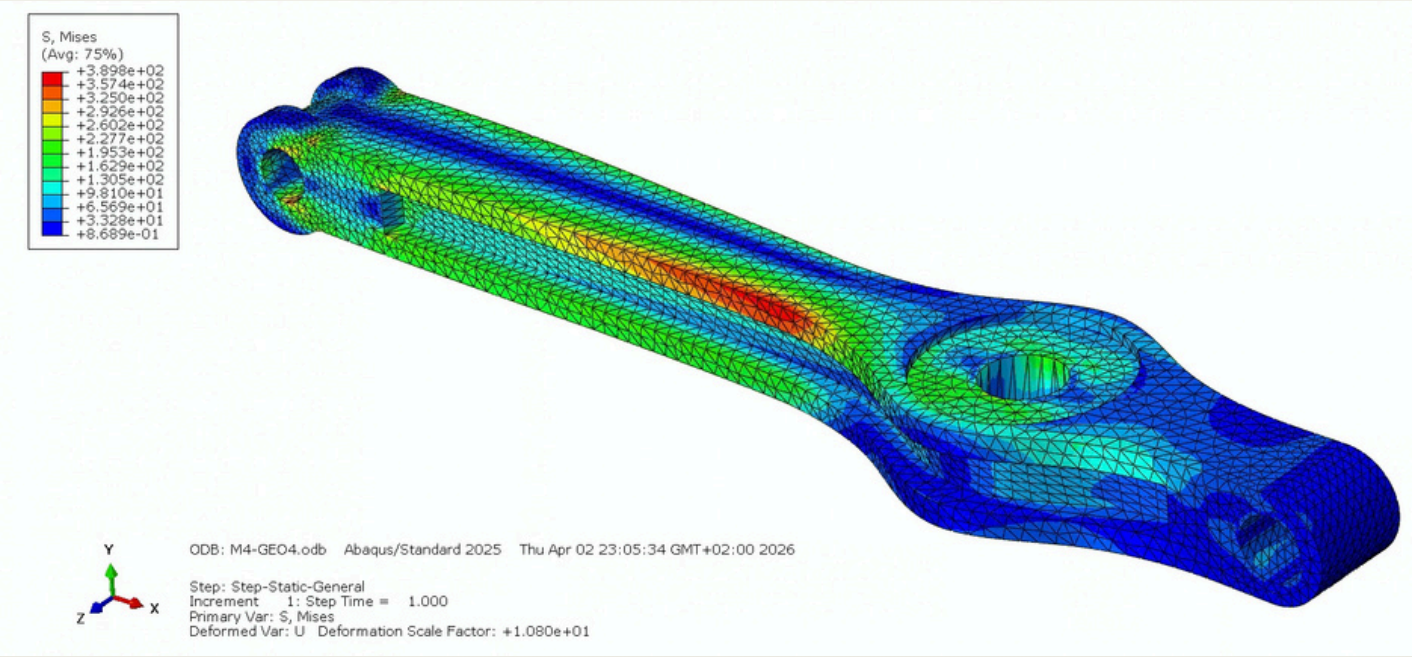


Project to Create a Database cataloging the Entities, Regions, Structures, and Objects of the Zelda Franchise

Conceptual Data Model

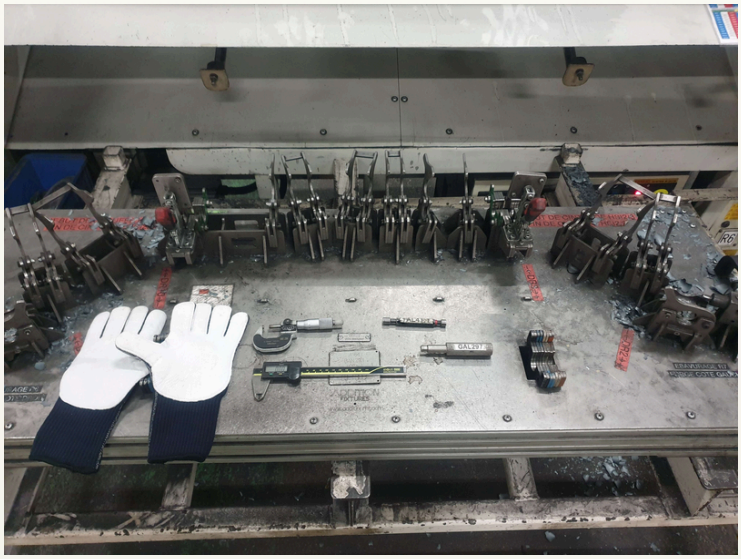


Finite Element Analysis Project for a Rear Suspension Arm



Production Operator Internship - Product Quality Verification and Production Process Correction

Test bench validation



Rockwell hardness test



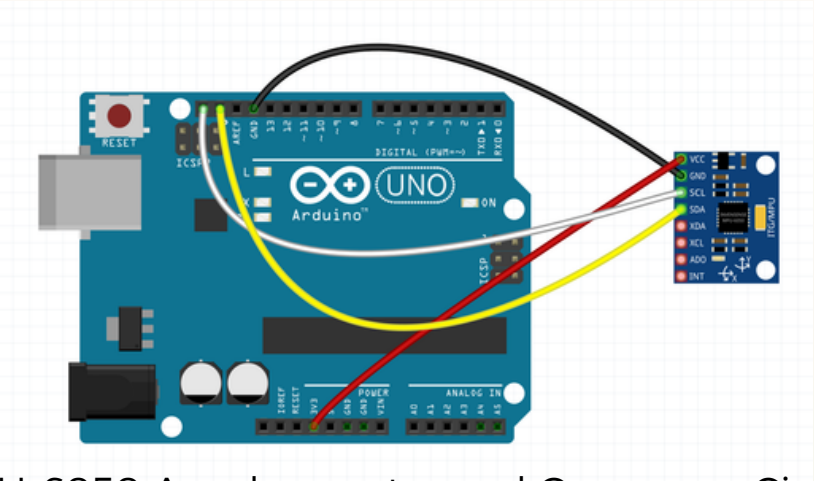
Cutting and Coating



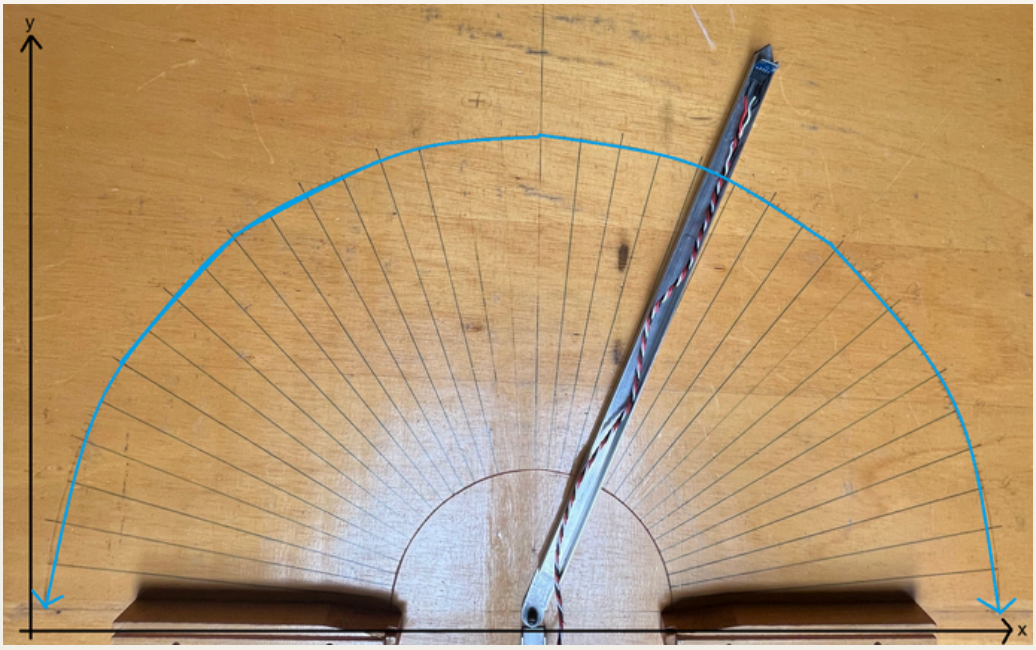




Recreating a Wii Remote Using an Accelerometer, a Gyroscope, an Arduino Board, and Python



MPU-6050 Accelerometer and Gyroscope Circuit Assembly



Motion Reconstruction (Arduino and Python)

